LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – STRUCT

MOHAMMAD RAFLY FIRMANSYAH

109082500202

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Tipe bentukan memungkinkan pemrograman untuk mendefinisikan suatu tipe data baru pada suatu bahasa pemrograman. Tipe bentukan ini dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu Alias dan Struct.

B. Guided

1. Cara Inisialisasi

```
package main
import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama  string
    NIM   string
    IPK   float64
    Aktif bool
}

func main() {
    // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
    mhs1 := Mahasiswa{
        Nama:  "Budi Santoso",
        NIM:   "123456",
        IPK:   3.75,
        Aktif: true,
    }

    // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan
harus sesuai)
    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90,
true}

    // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
    var mhs3 Mahasiswa
    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
    mhs3.NIM = "345678"
    mhs3.IPK = 3.50
    mhs3.Aktif = false

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
    fmt.Println(mhs1)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
    fmt.Println(mhs2)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
    fmt.Println(mhs3)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week7_Modul7\Guided\Guided1> go run guided1.go
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
```

2. Mahasiswa

```go
package main
import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM  string
    IPK  float64
}

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }

    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week7_Modul7\Guided\Guided2> go run guided2.go
Mahasiswa ke- 1
Nama: Rafly
NIM: 109082500202
IPK: 3.8
Mahasiswa ke- 2
Nama: Nopal
NIM: 109082500200
IPK: 3.5
Mahasiswa ke- 3
Nama: Alex
NIM: 10908200204
IPK: 2.5

Data Mahasiswa:
{Rafly 109082500202 3.8}
{Nopal 109082500200 3.5}
{Alex 10908200204 2.5}
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu`
2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

type Suhu struct {
    celcius float64
}

func (s Suhu) Reamur() float64 {
    return (4.0 / 5.0) * s.celcius
}

func (s Suhu) Fahrenheit() float64 {
    return (9.0/5.0)*s.celcius + 32
}

func (s Suhu) Kelvin() float64 {
    return s.celcius + 273.15
}

func main() {
    var input float64
    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
```

```
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
    fmt.Scan(&input)
    s := Suhu{celcius: input}
    fmt.Printf("\n%.0f celcius = %.1f reamur\n", s.celcius,
      s.Reamur())
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n",
      s.celcius, s.Fahrenheit())
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", s.celcius,
      s.Kelvin())
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week7_Modul7\Unguided\Unguided1> go run unguided1.go
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk mengonversi suhu dari Celcius ke beberapa satuan lain yaitu Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin dengan memanfaatkan konsep struct dalam bahasa pemrograman Go. Pada program ini dibuat sebuah struct yang menyimpan nilai suhu dalam satuan Celcius, kemudian disediakan beberapa method atau fungsi yang digunakan untuk menghitung hasil konversi ke masing-masing satuan suhu. Setiap proses konversi menggunakan rumus yang sesuai, yaitu Celcius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celcius ke Kelvin. Program menerima input suhu dari pengguna, kemudian nilai tersebut disimpan ke dalam struct dan diproses melalui method yang tersedia. Hasil dari setiap konversi kemudian ditampilkan ke layar. Dengan demikian, program ini menunjukkan bagaimana struct dapat digunakan untuk mengelola data sekaligus operasi yang berkaitan dengan data tersebut secara lebih terorganisir.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`

2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`

3) Buatlah sebuat struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing

fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain

- `judul` (bertipe data `kata`)
- `penulis` (bertipe data `kata`)
- `penerbit` (bertipe data `kata`)
- `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
- `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul         kata
    penulis       kata
    penerbit      kata
    tahunTerbit   angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scanln(&b.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scanln(&b.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    fmt.Scanln(&b.penerbit)

    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scanln(&b.tahunTerbit)
```

```
    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scanln(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku :", b.judul)
    fmt.Println("Penulis :", b.penulis)
    fmt.Println("Penerbit :", b.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit :", b.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman :", b.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week7_Modul7\Unguided\Unguided2> go run unguided2.go
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kita
Masukkan nama penulis : Naufal_Oktaviano
Masukkan penerbit : Erlangga
Masukkan tahun terbit : 2025
Masukkan jumlah halaman: 237

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kita
Penulis : Naufal_Oktaviano
Penerbit : Erlangga
Tahun Terbit : 2025
Jumlah Halaman : 237
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk mendata informasi sebuah buku dengan memanfaatkan konsep type alias dan struct dalam bahasa pemrograman Go. Pada program ini, tipe data alias angka digunakan untuk merepresentasikan tipe data integer, sedangkan kata digunakan untuk merepresentasikan tipe data string. Selanjutnya dibuat sebuah struct bernama Buku yang berfungsi untuk mengelompokkan berbagai atribut buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman dalam satu kesatuan data.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum minggu ini adalah bahwa penggunaan **struct** dalam bahasa Go sangat membantu dalam mengelompokkan dan mengelola data yang saling berkaitan menjadi satu kesatuan yang terstruktur. Selain itu, penerapan **type alias** memberikan kemudahan dalam memahami tipe data sesuai dengan konteks penggunaannya.